



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023 — 2024 学年第 一 学期)

课程名称 《网络操作系统》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	Linux 文件操作实验		
实验时间	2023 年 9 月 27 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)

一、实验内容

对 Linux 系统中的文件和目录进行创建、修改、删除、复制等操作；对 Linux 系统中的文件和目录进行归档、压缩、解压缩、链接等操作；对 Linux 系统中的文件和目录进行与本地电脑的上传和下载。

二、实验器材（设备、元器件）

电脑、VMware Workstation Pro 虚拟机软件包、Centos 镜像包。

三、实验步骤及结果分析

第一部分

目录的建立

- 1. 检查当前目录，参考命令 pwd

图 1

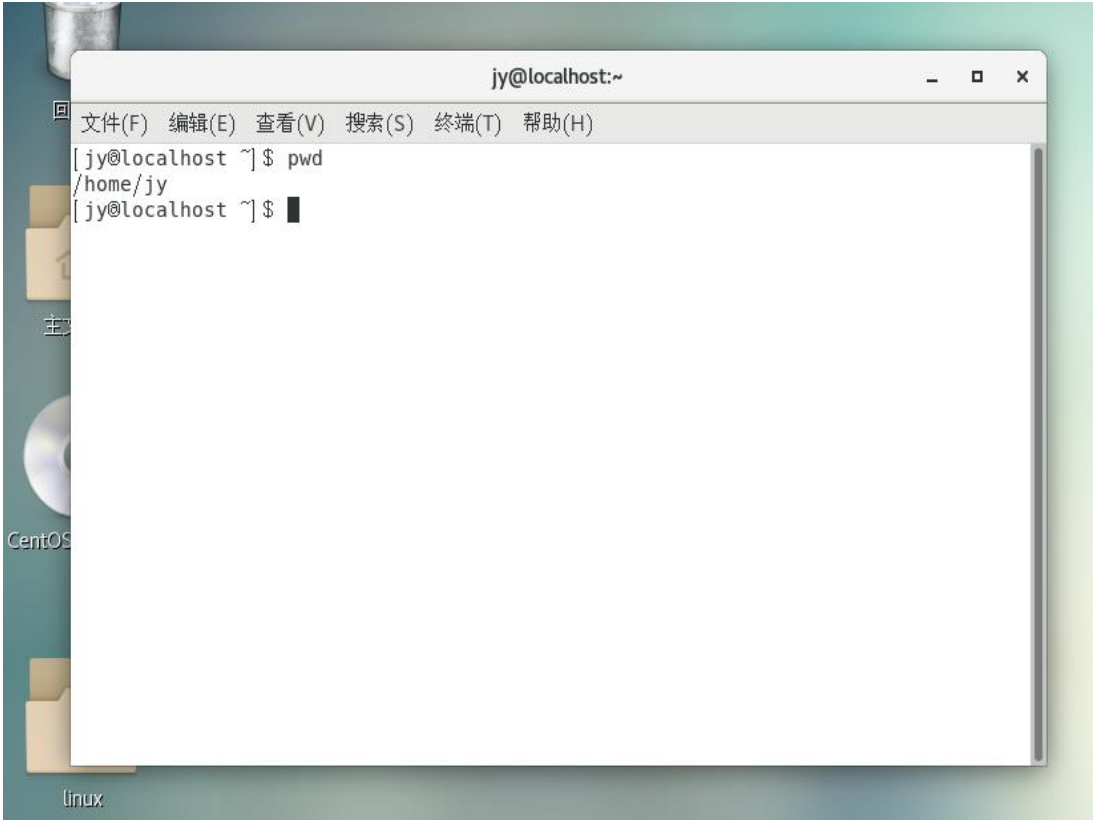


图 1 使用 pwd 命令查看了当前工作目录

2. 创建目录 dir1，参考命令格式如下：

```
mkdir <directoryName>
```

图 2

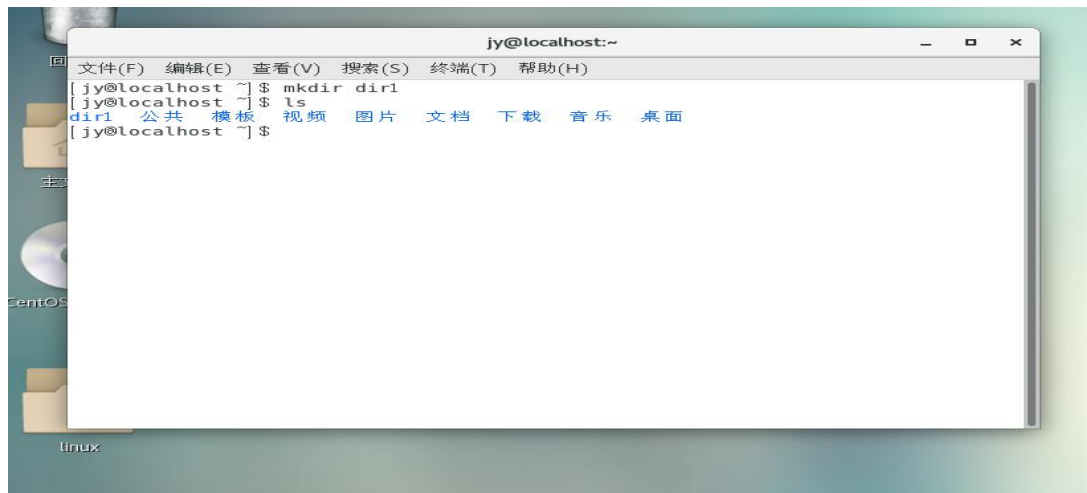


图 2 使用 mkdir 命令在当前工作目录创建了一个名为 dir1 的目录，并使用 ls 命令查看是否创建成功

3. 创建目录 dir2，在目录 dir2 下创建 dir3，参考命令格式如下：

方法一：

```
mkdir <directoryName>
```

```
cd <directoryName>
```

```
mkdir <directoryName2>
```

方法二：

```
mkdir -p <directoryName>/<directoryName2>
```

图 3

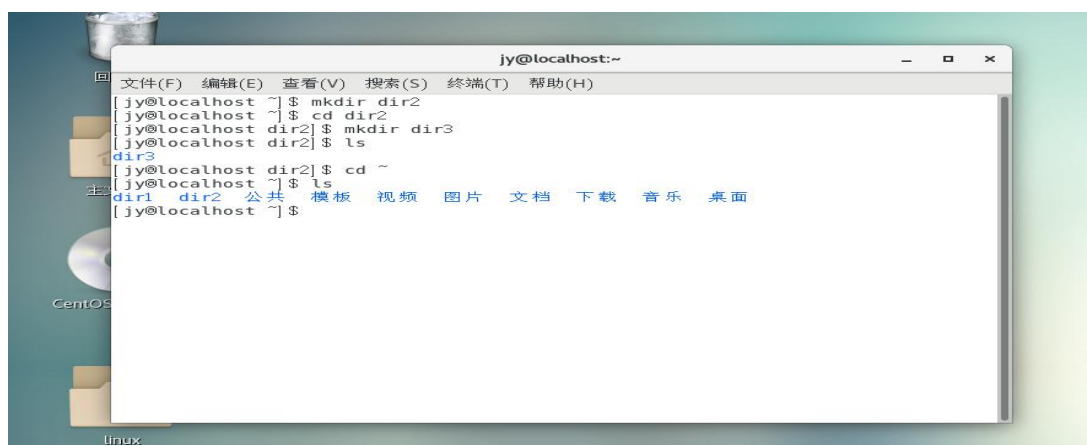


图 4

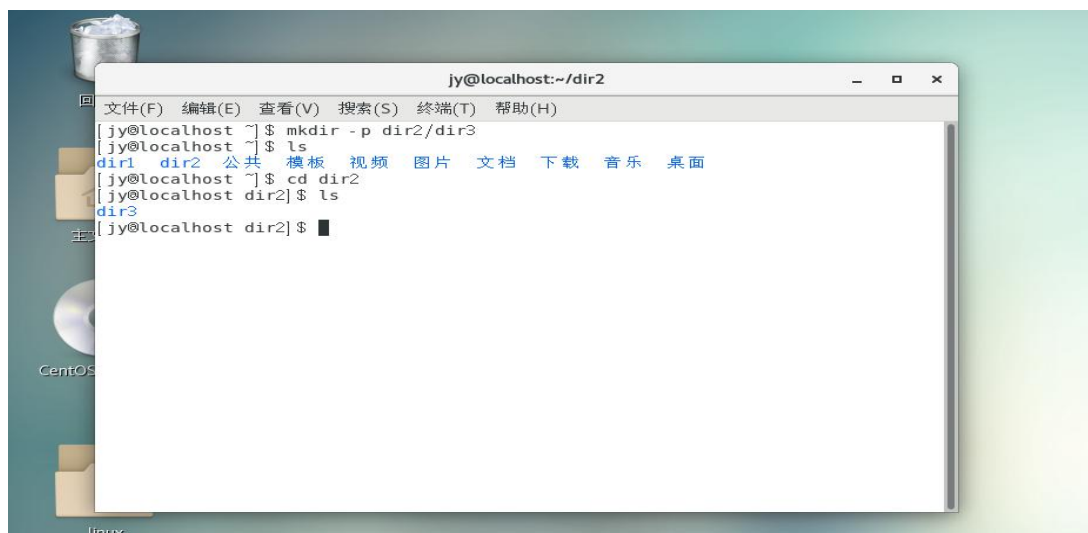


图 3、4 使用 `mkdir` 命令在当前工作目录创建了一个名为 `dir2` 的目录，使用 `cd` 命令切换到 `dir2` 中，在其中创建了 `dir3` 目录，也可以在创建时在 `mkdir` 命令中添加可选参数 `-p` 逐步创建目录

文件的创建

4. 在 `dir1` 下创建 `file1`，在 `dir2` 下创建 `file2`，在 `dir3` 下创建 `file3`，参考命令格式如下：

```
touch <filename>
```

```
touch <directoryPath>/<filename>
```

图 5

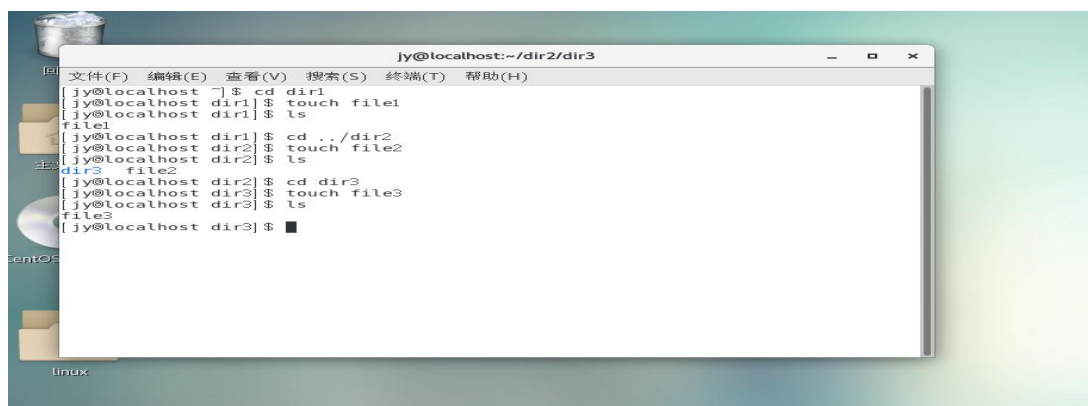


图 5 先使用 `cd` 命令切换到了 `dir1` 目录，然后使用 `touch` 命令创建了一个空白文件 `file1`，使用 `ls` 命令查看是否创建成功，使用同样方法在 `dir2` 中创建了 `file2`，`dir3` 中创建了 `file3`

5. 检查文件状态，参考命令格式如下：

```
stat <fileName>
```

注释：时间戳分为 atime、mtime、ctime

atime : 文件内容被访问的时间标识

mtime : 文件内容被修改的时间标识

ctime : 文件属性或文件内容被修改的时间标识

图 6

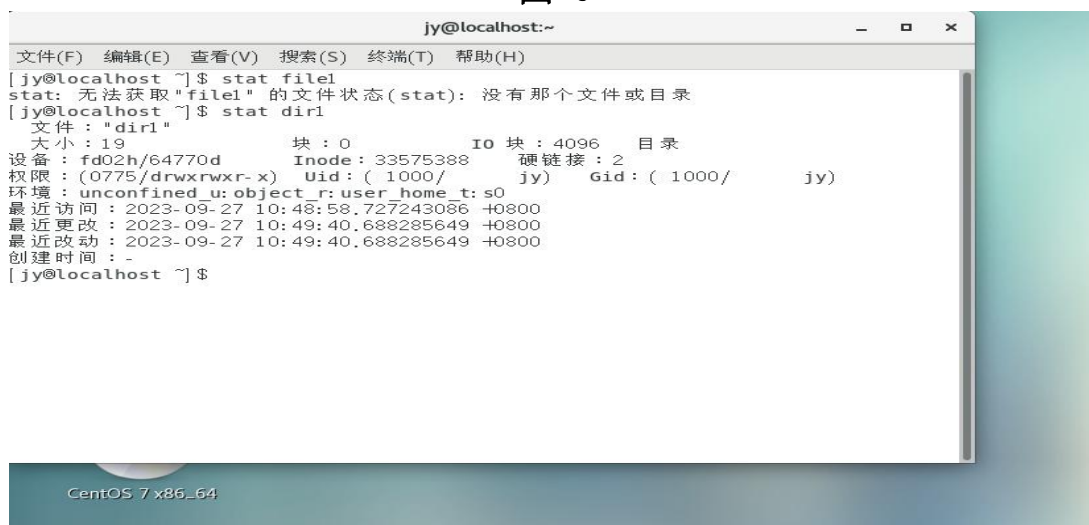


图 6 使用 stat 命令查看了 file1 文件的最近访问、更改和改动的时间

6. 使用 vi/vim 对文件进行编辑，并填充内容（内容随意），参考命令格式如下：

```
vi <fileName>
```

```
vim <filename>
```

图 7

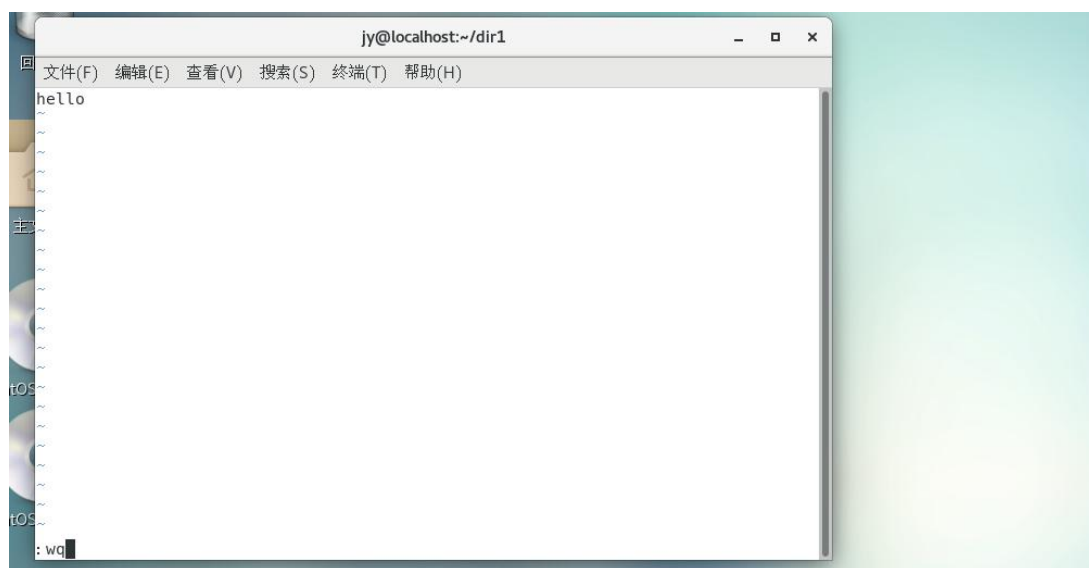


图 8

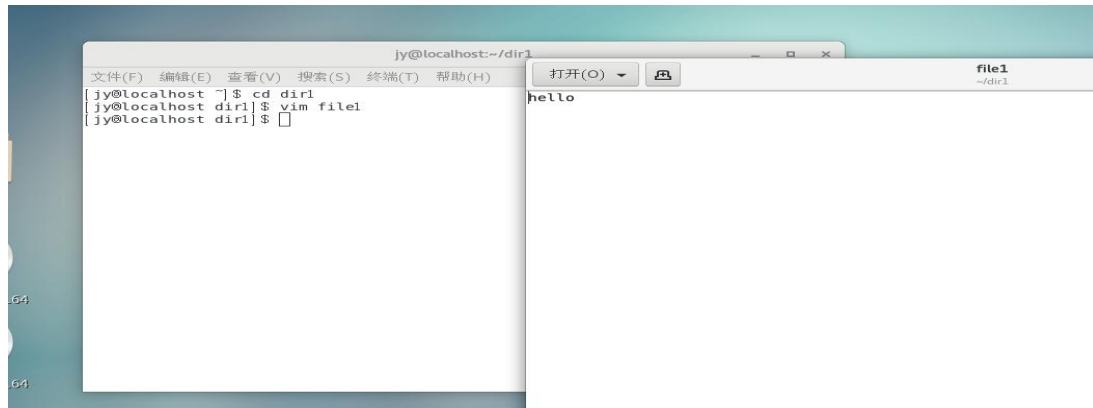


图 7、8 使用 vim 命令对 file1 文件进行了编辑并填充了内容 hello, 保存之后可以使用 cat 命令来查看是否填充成功

文件的操作

7. 使用命令 mv 将 file1 移到 dir2, file2 移到 dir3, file3 移到 dir1 上, 参考命令格式如下:

```
mv <directoryPath>/<fileName> <directoryPath>/<fileName>
```

```
mv <directoryPath>/<fileName> <directoryPath>
```

图 9

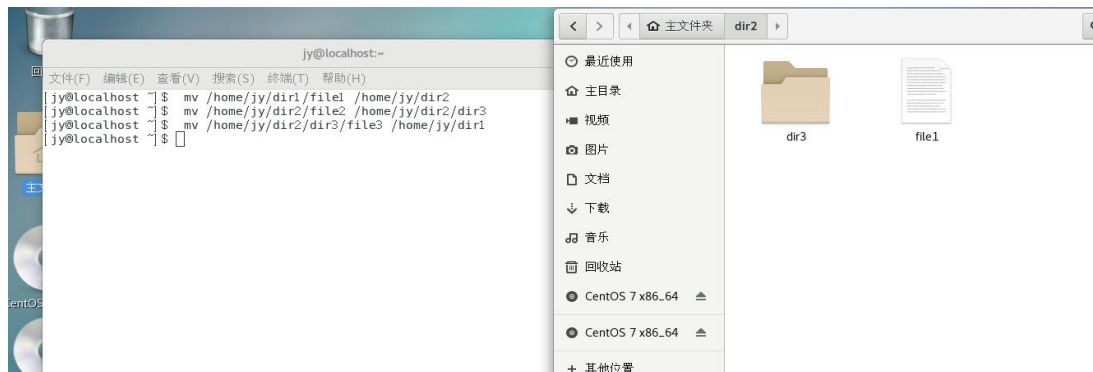


图 10

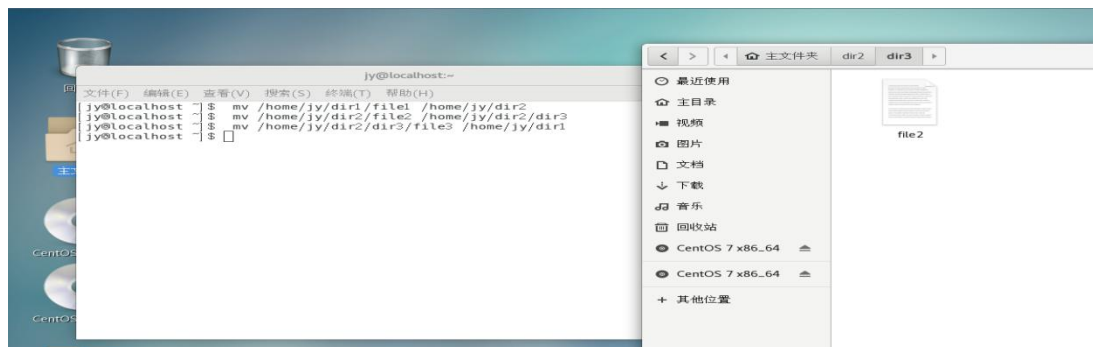


图 11

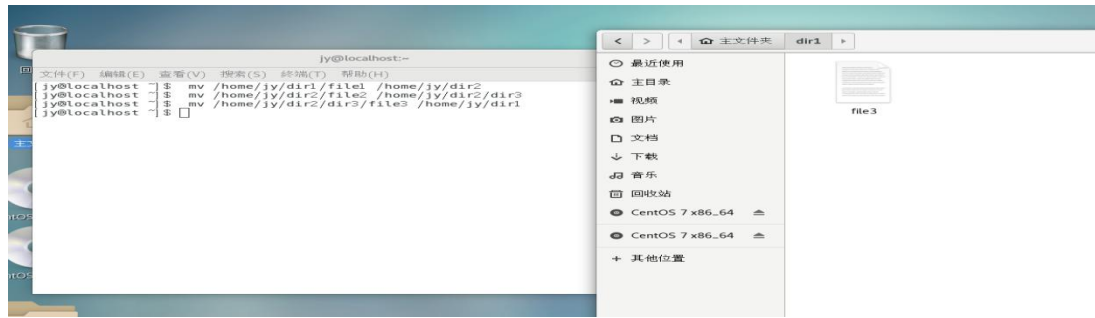


图 9、10、11 使用 mv 命令将 file1 移到 dir2, file2 移到 dir3, file3 移到 dir1 上

8. 使用 cat 命令查看所有文件的信息，参考命令格式如下：

```
cat <fileName>
```

图 12

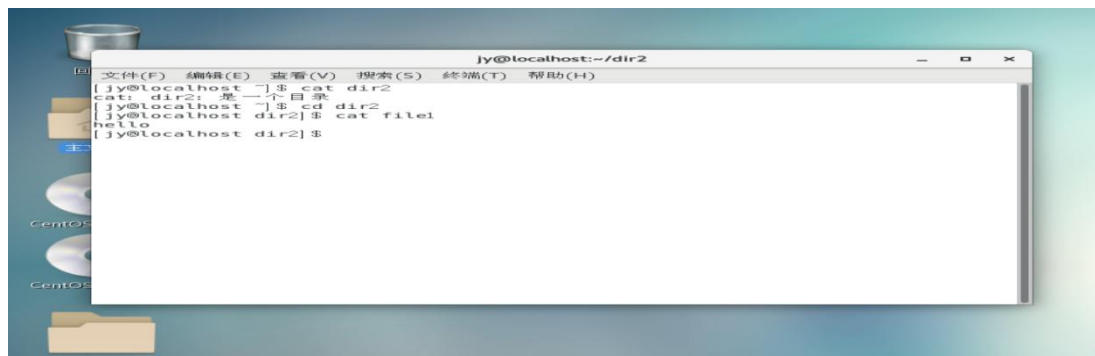


图 12 使用 cat 命令查看了 dir2，发现它是一个目录，查看了 file1 文件显示了里面的内容

9. 使用 cp 命令将 file1、file2、file3 复制到 dir1、dir2、dir3 中，保证三个文件中均有三个文件，参考命令格式如下：

```
cp <directoryPath>/<fileName> <directoryPath>/<fileName>
```

```
cp <directoryPath>/<fileName> <directoryPath>
```

图 13

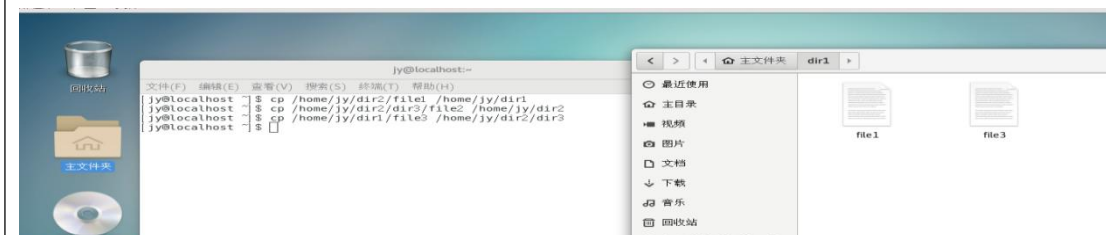


图 14

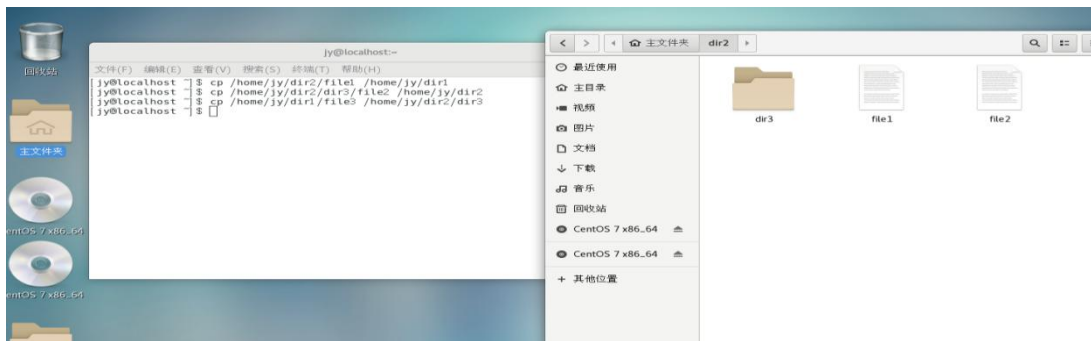


图 15

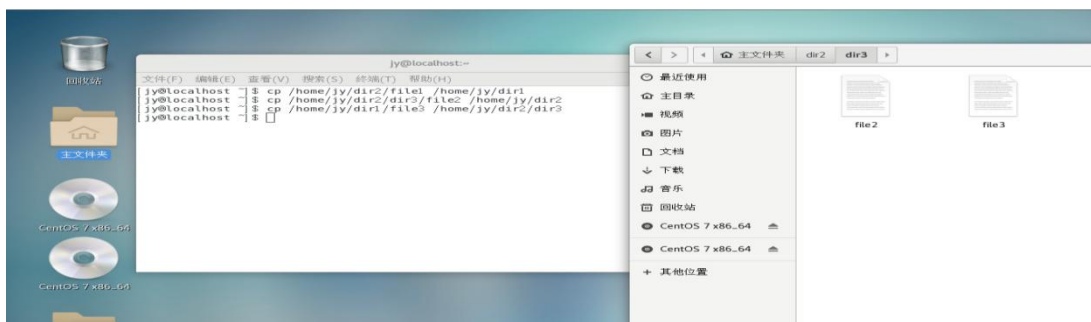


图 13、14、15 使用 cp 命令将 file1、file2、file3 复制到 dir1、dir2、dir3 中，保证三个文件中均有三个文件

10. 使用 rm 不同的方式删除所有内容：

参考如下命令删除 dir1

```
rm <fileName>
```

```
rm <directory>
```

参考如下命令删除 dir3

```
rm -r <directory>
```

参考如下命令删除 dir2

```
rm -fr <directory>
```

图 16

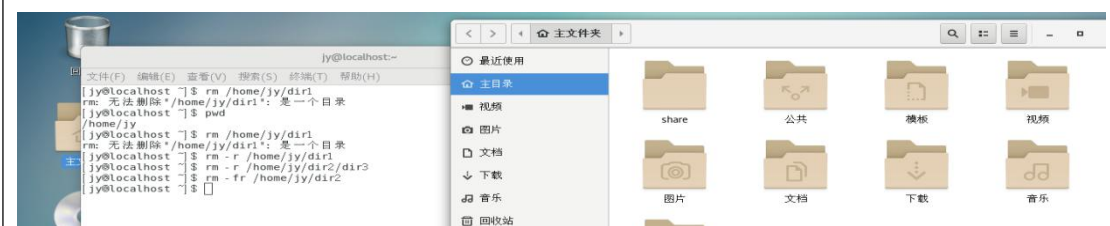


图 16 使用 `rm` 命令删除了 `dir1` 文件，使用 `rm -r` 强制删除了 `dir3` 文件，使用 `rm -fr` 从路径逐步强制删除了 `dir2`

第二部分

准备步骤

在家目录 `~` 中，新建文件 `file1`、`file2`、`file3`，新建目录 `dir1`、`dir2`、`dir3`；把 `file3` 移动到 `dir3` 中；

如果有命令无法使用，请使用如下命令进行下载

`sudo yum install <softwareName>` （可增加 `-y` 参数省略验证步骤）

图 17

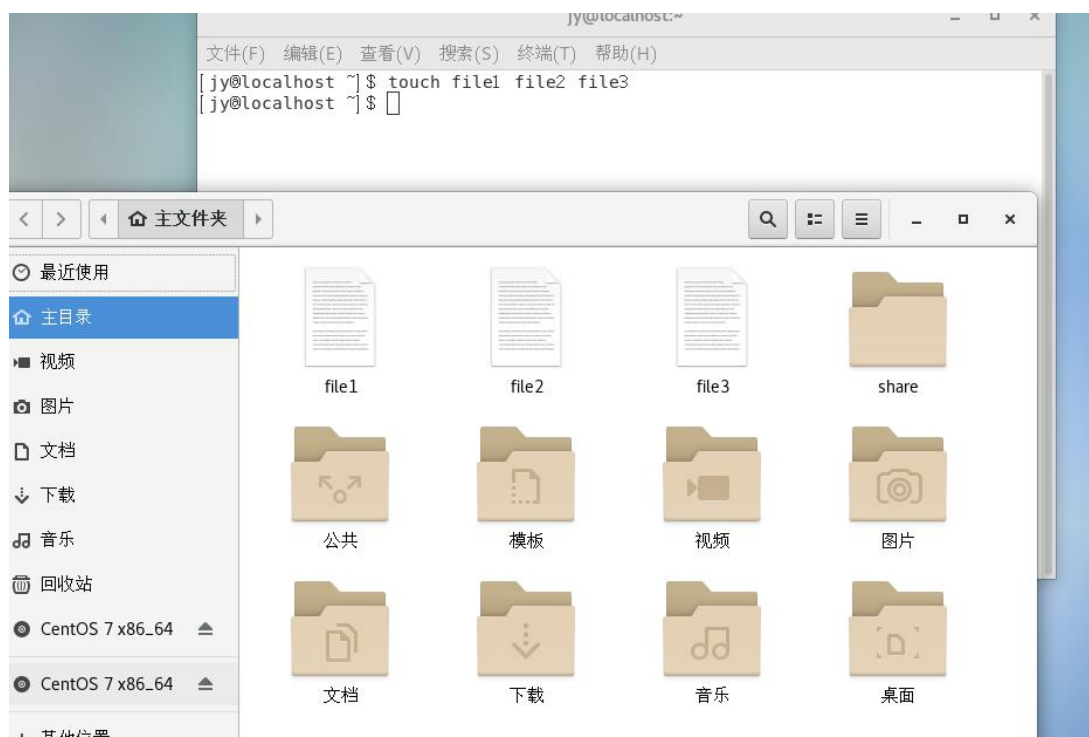


图 18

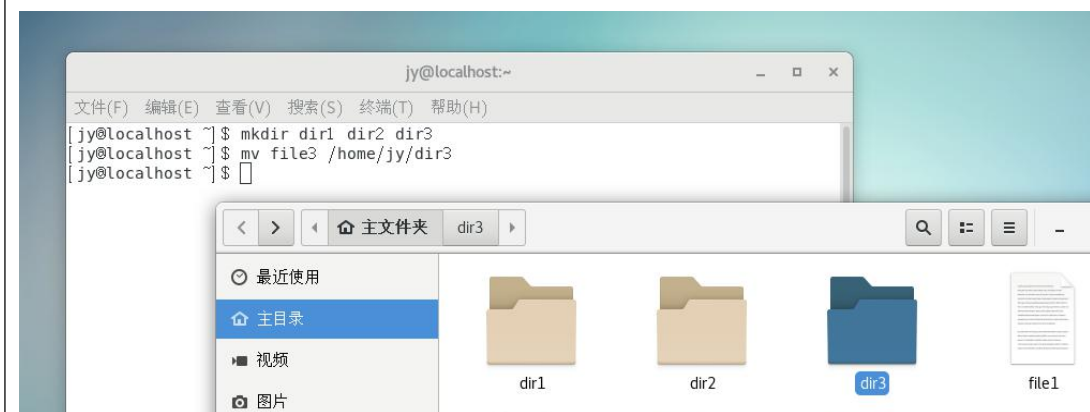


图 19

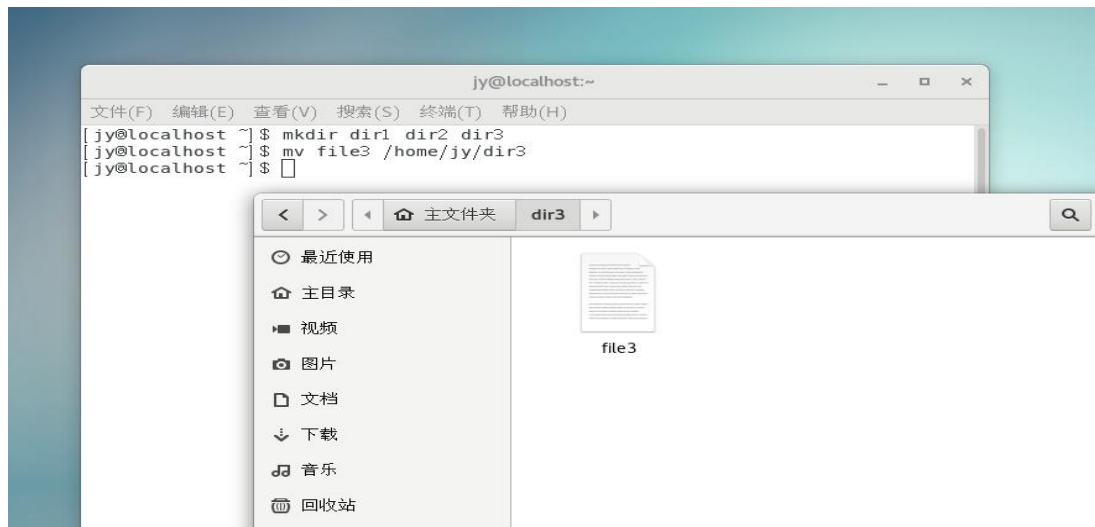


图 17、18、19 在家目录~中,使用 touch 命令新建文件 file1、file2、file3,使用 mkdir 命令新建目录 dir1、dir2、dir3,使用 mv 命令把 file3 移动到 dir3 中

文件归档

1. 使用 tar 命令将 file1、file2 压缩到当前目录中,参考命令格式如下:

```
tar <parameter> <fileName>.tar <fileName> <fileName>
```

<parameter>: c #创建

<parameter>: f #指定归档文件名称

图 20

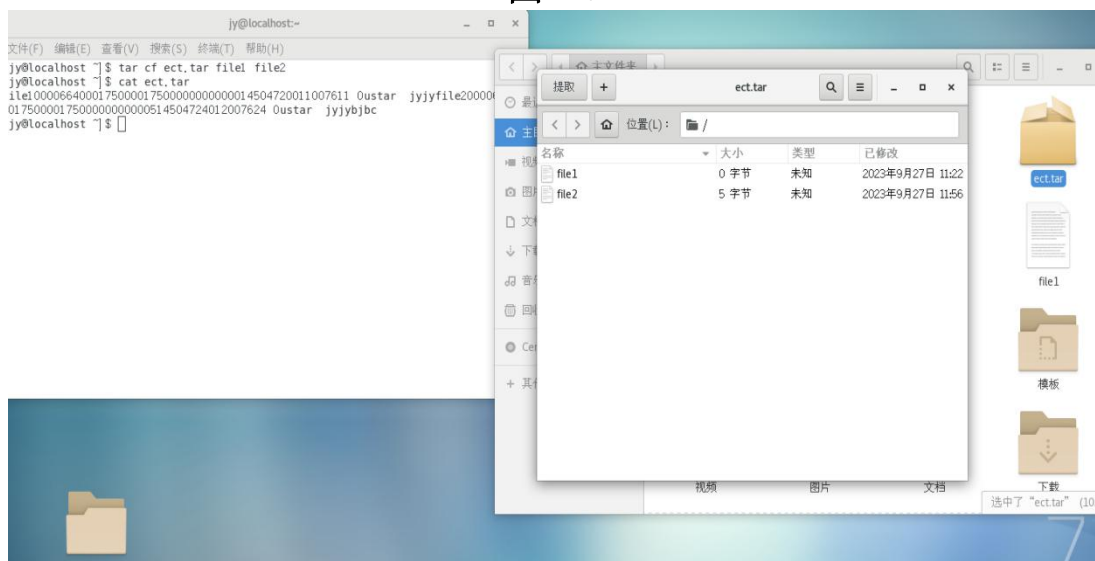


图 20 使用 tar 压缩命令将 file1、file2 以名称为 ect.tar 压缩到了当前目录

2. 使用 ls 检查 file1 和 file2 是否存在, 并使用 tar 查看压缩文件里内容, 参考命令格式如下:

```
tar <parameter> <fileName>.tar

<parameter>:  f          #指定归档文件名称

<parameter>:  t          #显示归档文件中的内容
```

图 21



图二十一 使用 ls 命令查看当前目录是否还存在 file1 和 file2, 使用 tar 查看了压缩文件中的内容

3. 使用 tar 命令向压缩文件中添加 dir1、dir2、dir3, 并再次检查被压缩文件是否存在, 和压缩文件里的内容; 参考命令格式如下:

```
tar <parameter> <fileName>.tar <fileName> <fileName>

<parameter>:  f          #指定归档文件名称

<parameter>:  r          #向归档文件中添加文件
```

图 22

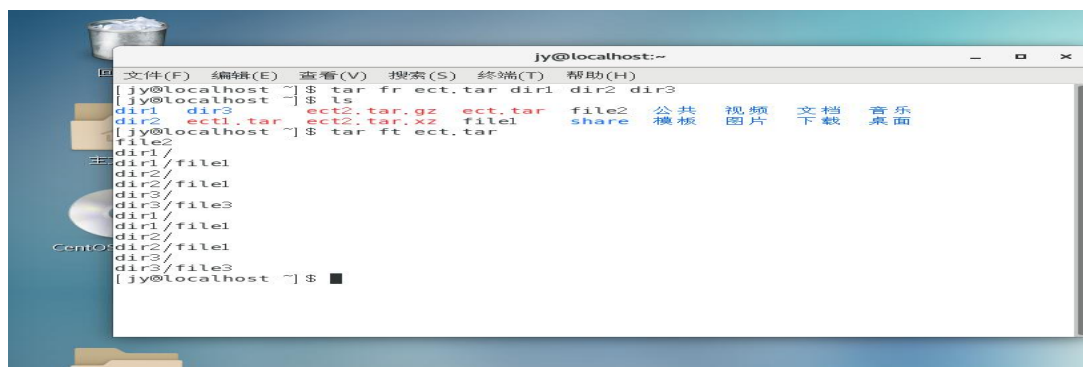


图 22 使用 tar fr 命令将 dir1、dir2 和 dir3 添加到了 ect.tar 压缩文件中

4. 检查 file1 在当前目录中是否存在，存在则删除（参考命令 rm），然后从压缩包中获取 file1 文件，参考命令格式如下：

```
tar f <fileName>.tar --get <fileName>
```

图 23

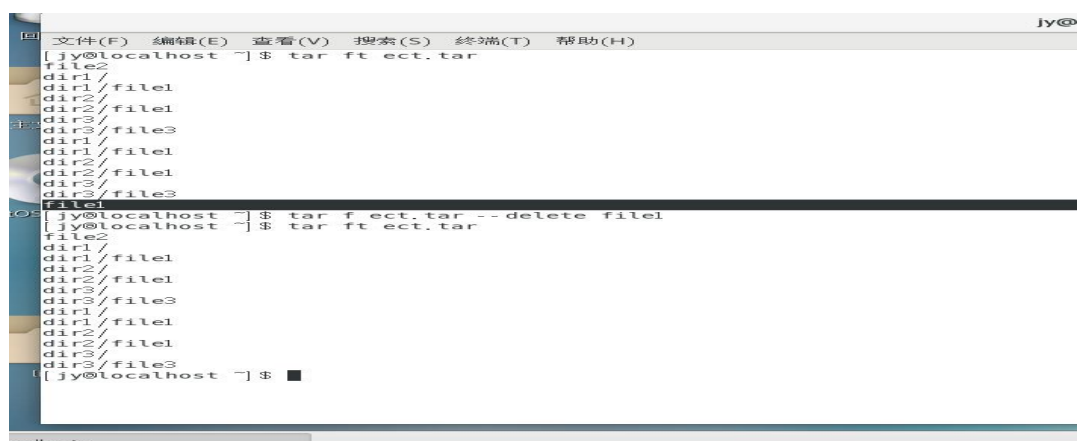


图 23 使用 ls 命令查看 file1 是否还存在于当前目录中，发现还在使用 rm 命令删除掉，然后使用 tar f ..tar --get 命令从压缩包中获取了 file1

5. 从压缩包中删除 file1 文件，参考命令格式如下：

```
tar f <fileName>.tar --delete <fileName>
```

图 24



图二十四 使用 tar f ..tar --delete 命令从压缩包中删除了 file1

压缩及解压（按压缩强度从小到大）

6. 使用 tar 命令将 file2、dir1-3 压缩成 gz 格式的文件，参考命令格式如下：

图 25

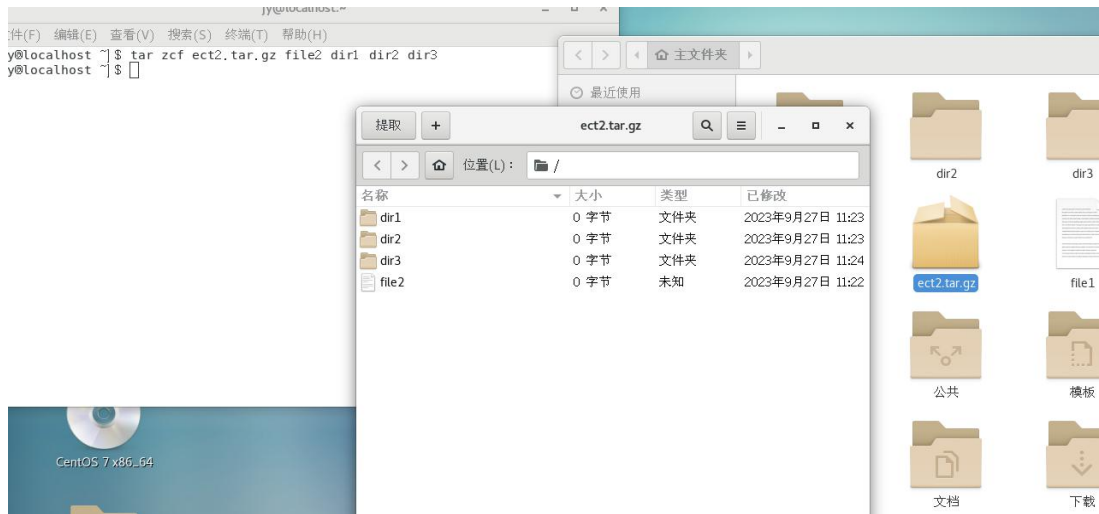


图 25 使用 `tar ..tar.gz` 命令将 `file2` 和 `dir1-dir3` 压缩成了 `gz` 格式的文件

7. 使用 `tar` 命令将 `file2`、`dir1-3` 压缩成 `xz` 格式的文件，参考命令格式如下：

```
tar <parameter> <fileName>.tar <fileName> <fileName>
```

图 26

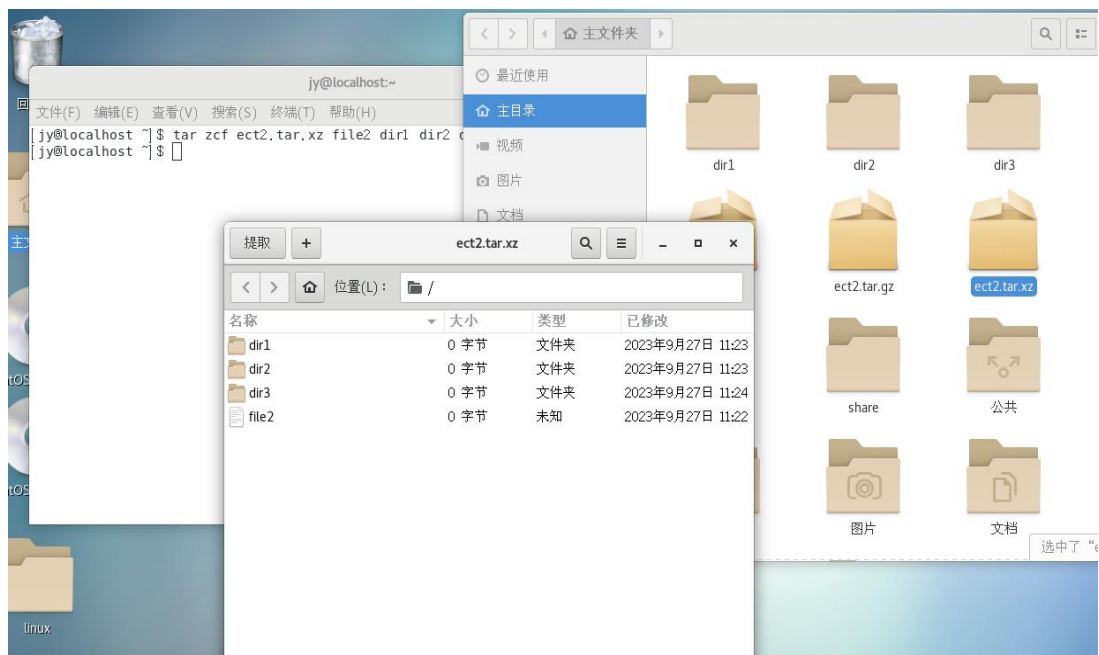


图 26 使用 `tar ..tar.xz` 命令将 `file2` 和 `dir1-dir3` 压缩成了 `xz` 格式的文件

8. 比较上述两个压缩文件的大小，参考命令格式如下：

```
du -sh <fileName> <fileName>
```

图 27

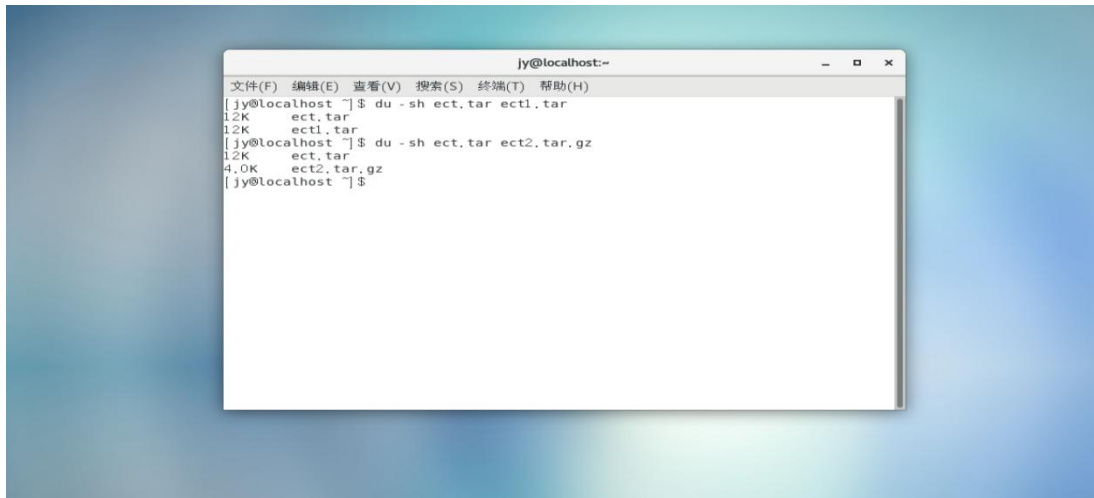


图 27 使用 du 命令比较了 ect.tar 和 ect1.tar 的大小

9. 使用 tar 命令将 gz 文件解压到 dir1 里面, 将 xz 文件解压到 dir2 里面, 参考命令格式如下:

```
tar <parameter> <fileName>.tar -C <directoryPath>
```

图 28

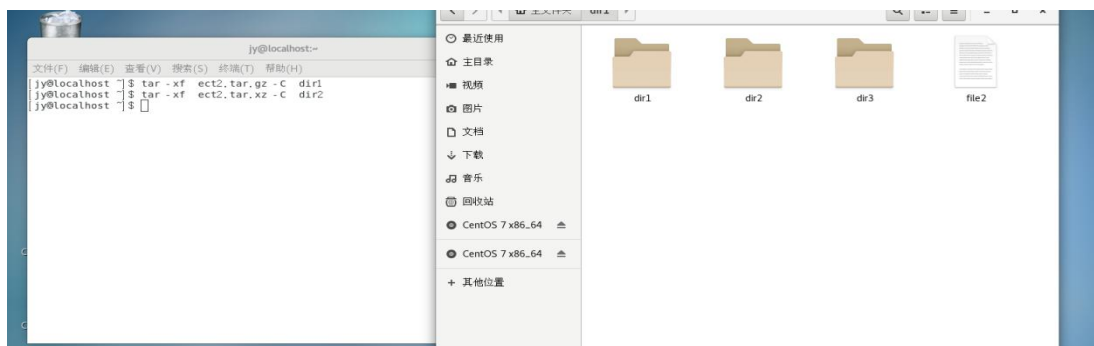


图 29

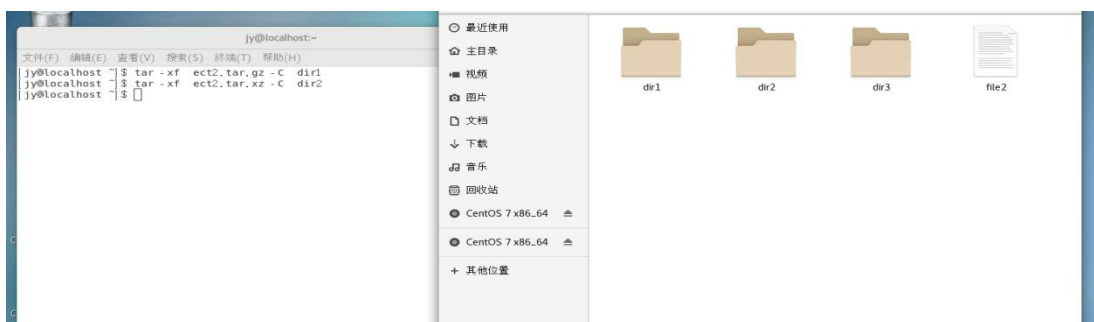


图 28、29 使用 tar xf ..tar.. -C 命令解压了 gz 文件和 xz 文件分别到 dir1 和 dir2 中

链接

10. 使用 ln 命令将 file1 链接到 dir1 和 dir2 上,并用 ls 检查链接文件的属性,参考命令如下:

图 30

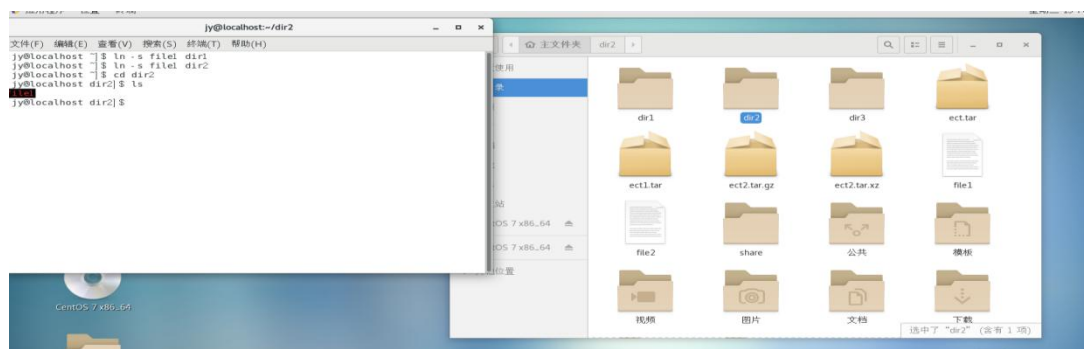


图 30 使用 ln 命令将文件 file1 链接到了 dir1 和 dir2 目录中,使用 ls 命令查看是否链接成功

第三部分

准备步骤

如果有命令无法使用,请使用如下命令进行下载

```
sudo yum install <softwareName> (可增加-y 参数省略验证步骤)
```

查找文件 find 命令

1. 使用 find 命令查找家目录下的 file1 文件,参考命令格式如下:

```
find <directoryPath> <parameter> <fileName>
```

<parameter> -name : 按照文件名查找文件。支持通配符*和?

<parameter> -user: 按照文件属主来查找文件

图 31

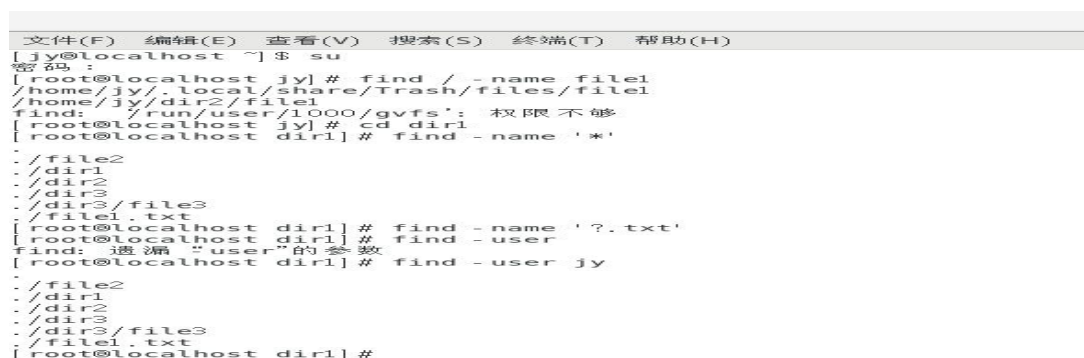


图 31 使用 `find -name` 以文件名查询了家目录下的所有 `file1` 文件，使用 `cd` 命令切换到了 `dir1` 目录中使用通配符 `*` 和 `?` 查询了 `dir1` 目录中的文件，最后使用 `find -usrt` 命令查询了 `dir1` 目录中属主为 `jy` 的文件

Linux 虚拟机与主机之间的文件传输

方式 1：设置共享文件夹方式

图 32

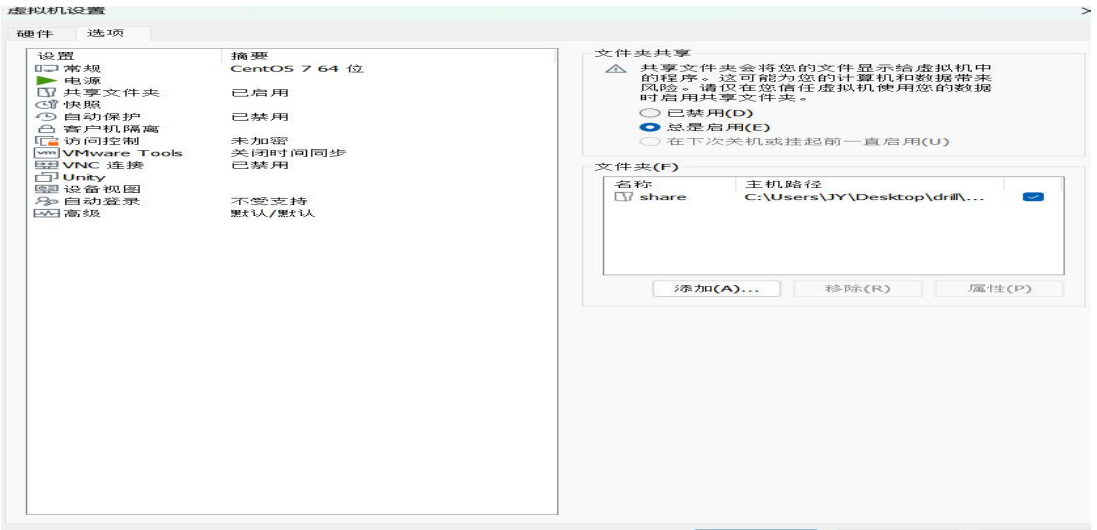


图 33

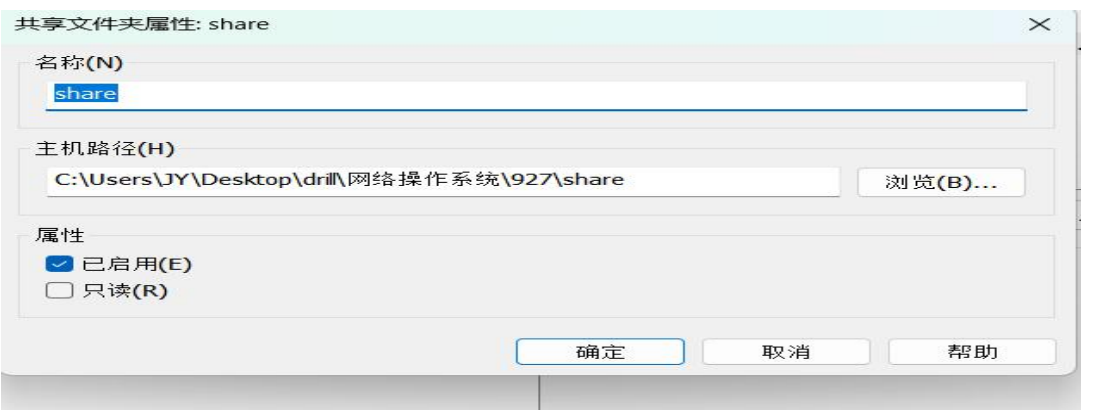


图 32、33 在虚拟机设置里面设置了主机的共享文件存储路径和名称

图 34

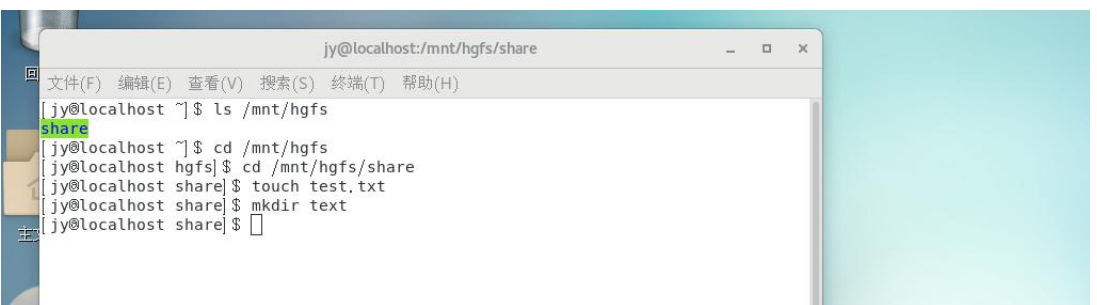


图 35

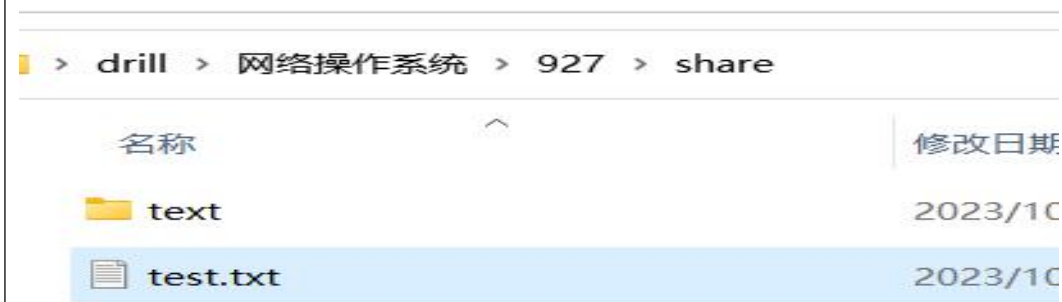


图 34、35 在虚拟机中使用 `ls /mnt/hgfs` 命令查看共享文件夹是否挂载成功，然后在共享文件夹中新建了文件夹和文件然后查看了主机是否有了共享的文件

四、总结

在本次实验中，我学习了一些常见的 Linux 文件操作命令和基本的文件操作概念。通过实际操作，我对 Linux 文件系统有了更深入的了解。

首先，我学习了如何在 Linux 中创建和删除文件夹。通过使用“`mkdir`”命令，我可以创建新的文件夹，并使用“`rm`”命令来删除不再需要的文件夹。这些命令都是很简单的，但却是非常重要的基本操作。其次，我学习了如何在 Linux 中创建和删除文件。通过使用“`touch`”命令，我可以创建新的文件，通过指定文件名和后缀，我可以为新文件选择适当的文件类型。当我不再需要某个文件时，我可以使用“`rm`”命令将其删除。

此外，我还学习如何在 Linux 中复制、移动和重命名文件。通过使用“`cp`”命令，我可以将文件复制到指定的目录中，通过使用“`mv`”命令，我可以将文件移动到新的目录或重命名文件。

通过本次实验，我对 Linux 文件系统的基本操作有了更深入的了解。我学会了如何创建和删除文件夹、创建和删除文件，以及如何复制、移动和重命名文件。这些基本操作对于日常的文件管理非常重要，我将继续学习和掌握更多的 Linux 文件操作命令和技巧。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实际操作情况	30	
3	实验报告质量	60	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。